

Proje Ana Alanı : Su Arařtırmaları
Proje Tematik Alanı : Su Yönetimi
Proje Adı (Bařlıđı) : Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Konya'da Ürün Deseni ve İklim Baskısı Etkileřiminin Karar Destek Temelli Analizi

Özet

Konya, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olmasına rağmen yarı kurak iklim özellikleri, düşük ve düzensiz yağış rejimi, artan sıcaklıklar ve yükselen sulama ihtiyacı nedeniyle su baskısına açık bir üretim alanıdır. Bu durum, iklim değışikliđinin etkileri altında tarımsal üretim deseninin su yönetimi açısından yeniden değeriendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu projede, Konya'daki mevcut tarımsal ürün deseninin iklim değışikliđi baskısı altında oluşturduđu göireli sulama baskısı incelenmiş ve alternatif ürün deseni senaryolarının bu baskıyı azaltma potansiyeli araştırılmıştır. Çalışmada Konya'da yaygın olarak yetiştirilen buğday, arpa, dane mısır ve şeker pancarı ürünleri ele alınmıştır. Öncelikle bu ürünlerin 2023 yılı ekim alanları ile göireli su gereksinimlerini temsil eden katsayılar bir araya getirilerek senaryo temelli bir göireli sulama baskısı modeli oluşturulmuştur. Daha sonra baz, orta baskı ve yüksek baskı olmak üzere üç farklı iklim senaryosu tanımlanmış; sıcaklık artışı ve yağış azalmasına bađlı olarak toplam göireli sulama baskısındaki değışim hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mevcut ürün deseni altında toplam göireli sulama baskısı, iklim baskısı arttıkça düzenli biçimde yükselmiştir. Normalize baskı endeksi baz senaryoda 1,00, orta baskı senaryosunda 1,10 ve yüksek baskı senaryosunda 1,20 olarak bulunmuştur. Çalışmada ayrıca ürün oranları belirli kısıtlar altında optimize edilerek toplam baskıyı azaltabilecek alternatif bir ürün deseni önerilmiştir. Bunun yanında geliştirilen web tabanlı simülasyon arayüzü ile sıcaklık artışı, yağış azalması ve ürün oranı değışimlerinin göireli sulama baskısına etkisi etkileşimli biçimde gösterilmiştir. Sonuç olarak proje, Konya'da ürün deseni tercihlerinin iklim değışikliđi altında sulama baskısını doğrudan etkilediđini ve kontrollü ürün deseni düzenlemelerinin sürdürülebilir su yönetimi ile tarımsal planlamaya katkı sağlayabileceđini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Konya, Sulama, Modelleme, Kuraklık, Optimizasyon

1. Amaç

1.1 Problem

Konya, yarı kurak iklim özellikleri, düzensiz yağış rejimi ve artan sulama gereksinimi nedeniyle su kaynakları açısından baskı altındaki önemli bir tarım alanıdır. Konya Kapalı Havzası'nda kuraklık eğilimi, yeraltı suyu kullanımı ve sulama talebi birlikte değeriendirildiğinde, tarımsal sürdürülebilirlik açısından belirgin bir risk ortaya çıkmaktadır (Topak ve Acar, 2010; Uçar vd., 2024; Ghasempour vd., 2025; Güz vd., 2025).

Konya'daki ürün deseni içinde bazı ürünler diđerlerine göre daha yüksek su talebi oluşturmaktadır. Bu nedenle sulama baskısı yalnızca sıcaklık artışı veya yağış azalmasıyla değil, hangi ürünlerin ne oranda ekildiđiyle de ilişkilidir. İklim değışikliđinin tarımsal üretim üzerindeki etkisini değeriendirmek için meteorolojik değışkenlerle birlikte ürün deseni tercihlerine de odaklanmak gerekmektedir (Kaya ve Aladađ, 2009; Yılmaz, 2011; Dündar ve Topak, 2025).

Literatürde Konya Kapalı Havzası'nda kuraklık, yeraltı suyu yönetimi ve tarımsal kırılganlık üzerine çalışmalar bulunmasına rağmen, mevcut ürün deseninin iklim baskısı altında oluşturduđu sulama yükünü senaryo temelli ve açıklanabilir bir modelle değeriendiren, ayrıca alternatif ürün oranları için optimizasyon önerisi sunan sadeleştirilmiş çalışmalar sınırlıdır

(Hacısüleyman ve Özger, 2025; Taheri vd., 2025; Vivekanandan ve Viswanathan, 2007).

Bu bağlamda proje problemi şu şekilde tanımlanmıştır:

Konya'daki mevcut ürün deseni, iklim baskısı senaryoları altında görelî sulama baskısını ne ölçüde artırmaktadır ve ürün oranlarının yeniden düzenlenmesiyle bu baskı azaltılabilir mi?

1.2 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, Konya'daki mevcut tarımsal ürün deseninin iklim değışikliği baskısı altında oluşturduğu görelî sulama baskısını senaryo temelli bir model ile incelemek ve ürün oranlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla bu baskının azaltılıp azaltılamayacağını araştırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda Konya'da yaygın olarak yetiştirilen buğday, arpa, dane mısır ve şeker pancarı çalışma kapsamına alınmıştır. Ürünlerin ekim alanları ile görelî su gereksinimlerini temsil eden katsayılar bir araya getirilerek bir sulama baskısı modeli kurulmuş; baz, orta baskı ve yüksek baskı senaryoları altında toplam görelî baskının değışimi hesaplanmıştır. Son aşamada ise toplam ekim alanını koruyan ancak su baskısını azaltmayı hedefleyen alternatif ürün deseni senaryoları geliştirilmiştir (Esetlili vd., 2022; Hacısüleyman ve Özger, 2025; Vivekanandan ve Viswanathan, 2007).

Ayrıca model, sıcaklık artışı, yağış azalması ve ürün oranı değışimleri altında farklı senaryoların test edilebildiği web tabanlı bir simülasyon arayüzü ile desteklenmiştir. Böylece çalışma yalnızca mevcut durumu açıklayan bir analiz değil, karar destek niteliği taşıyan bir araç da ortaya koymuştur.

Sonuç olarak proje, Konya'da iklim değışikliği, ürün deseni ve sulama baskısı arasındaki ilişkiyi sayısallaştırmayı; yüksek baskı oluşturan dağılımları belirlemeyi ve daha dengeli alternatif senaryolar önermeyi amaçlamaktadır.

2. Giriş

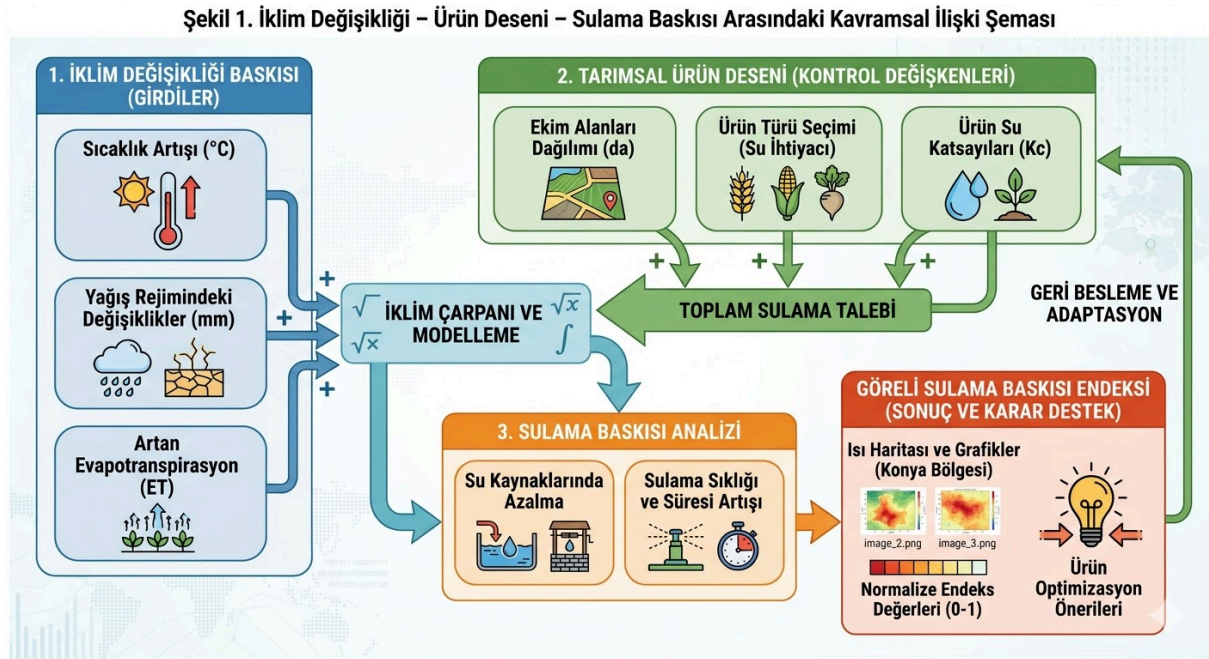
2.1 İklim Değışikliği, Tarımsal Üretim ve Su Baskısı

İklim değışikliği, sıcaklık rejimlerinde artış, yağışın zamansal ve mekânsal dağılımında düzensizlik, kurak dönemlerin sıklığında artış ve su kaynakları üzerindeki baskının derinleşmesi gibi etkiler yoluyla tarımsal üretim sistemlerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle yarı kurak ve kuraklığa eğilimli bölgelerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, yalnızca toprak verimliliği ya da üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda suya erişim ve suyun verimli yönetimiyle belirlenmektedir. Bu nedenle günümüzde tarımsal planlama, yalnızca verim odaklı değil, aynı zamanda iklim değışikliğine uyum ve su kaynaklarının korunması odaklı biçimde ele alınmak zorundadır.

Tarımsal üretimde kullanılan su miktarı, yalnızca meteorolojik koşullara bağlı değildir. Aynı iklim koşullarında dahi farklı ürünler, gelişim dönemleri ve üretim desenleri nedeniyle farklı düzeylerde su talebi oluşturabilmektedir. Bu durum, iklim değışikliği etkilerinin değerlendirilmesinde ürün deseni kavramını merkezi hale getirmektedir. Başka bir ifadeyle, iklim baskısı altında tarımsal su talebini belirleyen temel unsurlardan biri, hangi ürünlerin ne oranda yetiştirildiğidir. Bu nedenle iklim değışikliğinin tarımsal sistemler üzerindeki etkisini sayısallaştırmaya yönelik çalışmalarda, ürün bazlı su talebi farklarının ve üretim deseninin

birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Esetlili vd., 2022; Vivekanandan ve Viswanathan, 2007; Taheri vd., 2025).

Bu bağlamda su baskısı, yalnızca fiziksel su eksikliğini ifade eden bir kavram olarak değil; mevcut iklim koşulları, ürün tercihleri ve sulama gereksinimleri altında tarımsal sistemin su kaynakları üzerinde oluşturduğu yük olarak değerlendirilmelidir. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin daha görünür hale geldiği bölgelerde, su baskısını azaltabilecek alternatif ürün deseni senaryolarının araştırılması hem bilimsel hem de yönetsel açıdan önem taşımaktadır.



Şekil 1. İklim değişikliği–ürün deseni–sulama baskısı arasındaki kavramsal ilişki şeması

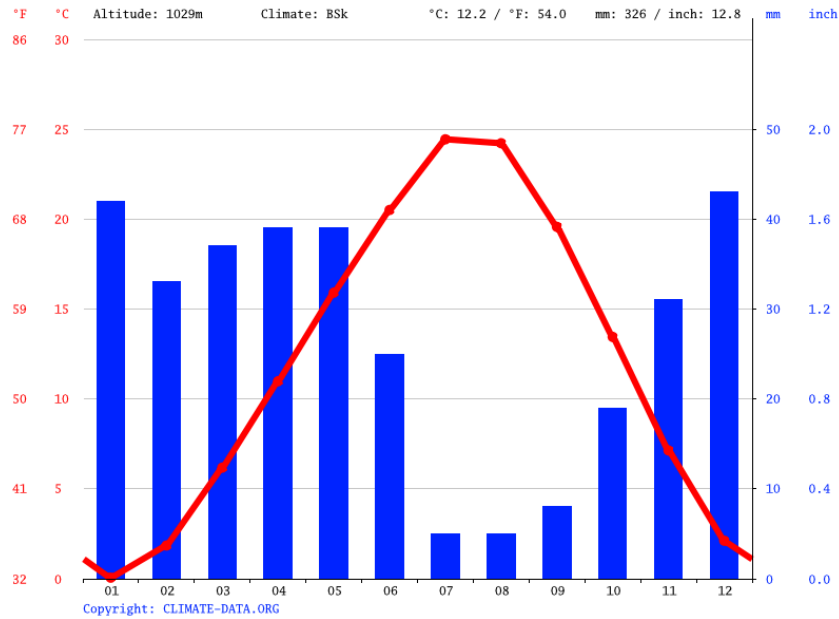
2.2 Konya'nın İklımsel ve Tarımsal Yapısı

Konya, geniş tarım alanları, yüksek üretim kapasitesi ve stratejik ürünlerdeki ağırlığı nedeniyle Türkiye tarımı açısından kritik bir konuma sahiptir. Bununla birlikte Konya, iklim ve su kaynakları bakımından önemli sınırlılıklara sahip bir üretim bölgesidir. Yarı kurak iklim özellikleri, düşük ve düzensiz yağış rejimi, yaz aylarında belirgin kuraklık ve yüksek buharlaşma eğilimi, tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilemektedir (Kaya ve Aladağ, 2009; Yılmaz, 2011). Bu nedenle Konya'da tarımsal üretimin önemli bir bölümü, doğrudan ya da dolaylı olarak sulama olanaklarına bağlı biçimde sürdürülmektedir.



Şekil 2. Konya'nın Türkiye içindeki konumu (Wikipedia, 2011)

Konya Kapalı Havzası özelinde yapılan çalışmalar, havzada kuraklık eğiliminin, yeraltı suyu kullanım baskısının ve tarımsal kırılganlığın giderek arttığını göstermektedir. Standart kuraklık indekslerine dayalı analizler, havzanın kurak dönemlere açık olduğunu ortaya koyarken; daha güncel çalışmalar tarımsal kuraklığın zamansal ve mekânsal olarak yaygınlaştığını, özellikle yarı kurak karakter taşıyan alanlarda kırılganlığın belirginleştiğini göstermektedir (Uçar vd., 2024; Ghasempour vd., 2025). Benzer biçimde, Konya Kapalı Havzası'nda su kaynakları yönetimi üzerine yapılan araştırmalar, mevcut üretim ve sulama yapısının uzun vadede sürdürülebilirlik açısından risk oluşturduğunu vurgulamaktadır (Topak ve Acar, 2010; Güz vd., 2025).



Şekil 3. Konya'da yıllık ortalama sıcaklık ve yağış rejimi (Climate-Data.org, t.y.)

Konya'da buğday, arpa, dane mısır ve şeker pancarı üretim deseni içinde önemli yer tutmaktadır. Ancak bu ürünlerin su gereksinimleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle ürün deseni, yalnızca tarımsal üretim planlamasının değil, aynı zamanda su yönetiminin de temel bileşenlerinden biridir.

Tablo 1. Çalışmada ele alınan ürünlerin 2023 yılı ekim alanları. (Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024)

Ürün Adı	2023 Ekim Alanı (da)
Buğday	5.966.866
Arpa	3.852.011
Dane mısır	1.855.054
Şeker pancarı	1.019.473

2.3 Ürün Deseni ve Görelî Sulama Baskısı İlişkisi

Ürün deseni, belirli bir üretim alanında hangi ürünlerin hangi oranlarda yetiştirildiğini ifade eden temel bir tarımsal planlama bileşenidir. Ancak ürün deseni yalnızca ekonomik tercihlerin ya da geleneksel üretim alışkanlıklarının sonucu değildir; aynı zamanda su, iklim,

toprak ve yönetim koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde ürün deseninin yapısı, toplam sulama talebini ve dolayısıyla su baskısını belirleyen başlıca unsurlardan biri haline gelmektedir.

Düşük su gereksinimine sahip ürünlerin ağırlıklı olduğu bir desen ile yüksek su gereksinimine sahip ürünlerin öne çıktığı bir desen, aynı iklim koşulları altında dahi farklı düzeylerde sulama baskısı oluşturur. Bu nedenle ürün bazlı su talebi farkları dikkate alınmadan yapılan iklim ya da kuraklık değerlendirmeleri, tarımsal sistemin gerçek kırılma noktasını tam olarak yansıtmayabilir. Nitekim su ayak izi ve sulama etkisi üzerine yapılan çalışmalar, özellikle mısır gibi daha yüksek su talebi oluşturan ürünlerle tahıl grubu ürünler arasında belirgin farklar bulunduğunu göstermektedir (Esetlili vd., 2022; Dündar ve Topak, 2025).

Bu çalışmada kullanılan “görelî sulama baskısı” yaklaşımı, tarımsal sistemin su kaynakları üzerindeki yükünü, ürün alanı, ürünün görelî su gereksinimi ve iklim senaryosu altında değişen baskı düzeyi üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım mutlak su açığını ya da tam hidrolojik bilanço değerini hesaplamaktan ziyade, ürün deseni değişimlerinin toplam baskı üzerindeki etkisini açıklanabilir ve karşılaştırılabilir bir biçimde ortaya koymayı hedeflemektedir. Böylece farklı ürün desenleri, su yönetimi açısından senaryo temelli olarak kıyaslanabilmektedir.

2.4 Literatür Taraması ve Benzer Çalışmalar

Literatür incelendiğinde, Konya Kapalı Havzası ve benzeri yarı kurak bölgelerde kuraklık analizi, tarımsal kırılma noktası, yeraltı suyu yönetimi ve sulama verimliliği üzerine önemli çalışmalar bulunduğu görülmektedir. Kuraklık indeksleri ile yapılan değerlendirmeler, havzadaki meteorolojik ve hidrolojik baskıyı ortaya koyarken; tarımsal kuraklık ve kırılma noktası çalışmaları, bu baskının tarımsal sistem üzerindeki etkisini mekânsal ve zamansal olarak incelemektedir (Uçar vd., 2024; Ghasempour vd., 2025). Yeraltı suyu ve havza yönetimi üzerine yapılan çalışmalar ise, mevcut kullanım yapısının sürdürülebilir olmadığını ve daha bütünleşik bir yönetim ihtiyacını göstermektedir (Topak ve Acar, 2010; Güz vd., 2025).

Öte yandan ürün deseni optimizasyonu üzerine yapılan çalışmalar, su kısıtı altında alternatif ürün kombinasyonlarının doğrusal programlama ve çok amaçlı optimizasyon yöntemleriyle değerlendirilebileceğini göstermektedir. Gediz Havzası üzerine yapılan güncel bir çalışma, ürün deseninin doğrusal programlama ile optimize edilmesinin su ve tarımsal planlama açısından uygulanabilir sonuçlar ürettiğini ortaya koymuştur (Hacısüleyman ve Özger, 2025). Benzer şekilde farklı ülkelerde gerçekleştirilen çalışmalar, ürün deseni optimizasyonunun sınırlı doğal kaynaklar altında sürdürülebilir üretim planlaması için etkili bir araç olduğunu göstermektedir (Vivekanandan ve Viswanathan, 2007; Taheri vd., 2025).

Bununla birlikte mevcut literatürde iki temel boşluk dikkat çekmektedir. Birincisi, Konya özelinde iklim baskısı ile ürün deseni ilişkisini doğrudan ve sade bir karar destek modeliyle ele alan çalışmaların sınırlı olmasıdır. İkincisi ise, bu tür analizlerin çoğunlukla uzmanlara yönelik karmaşık modelleme çerçevelerinde kalması, kullanıcı tarafından senaryo bazlı test edilebilen erişilebilir araçlara yeterince dönüştürülmemesidir. Bu proje, tam da bu noktada, Konya’daki mevcut ürün desenini iklim baskısı senaryoları altında görelî sulama baskısı açısından modelleyerek ve alternatif ürün deseni önerileri geliştirerek literatürdeki bu boşluğa lise düzeyinde, sadeleştirilmiş ancak analitik bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

2.5 Projenin Önemi ve Çıkış Noktası

Bu projenin çıkış noktası, Konya’da tarımsal üretimin büyüklüğüne rağmen su kaynaklarının sınırlı ve baskı altında olmasıdır. İklim değişikliği etkileri altında, yalnızca mevcut durumu betimleyen değil, alternatif senaryoları karşılaştırabilen modeller gereklidir.

Bu çalışma, mevcut ürün deseninin su baskısı açısından değerlendirilmesini, alternatif ürün dağılımlarının optimizasyonla test edilmesini ve sonuçların web tabanlı bir arayüz üzerinden etkileşimli biçimde gösterilmesini içermektedir.

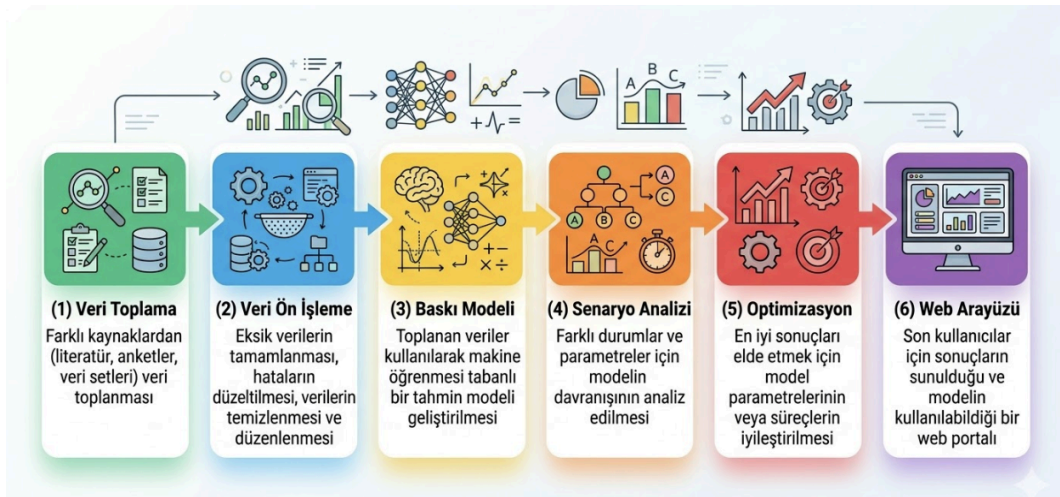
Sonuç olarak proje, Konya’da iklim değişikliği, tarımsal üretim ve su yönetimi arasındaki ilişkiyi ürün deseni üzerinden inceleyerek yerel ölçekte anlamlı sonuç üretmeyi ve sürdürülebilir üretim planlamasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

3. Yöntem

3.1 Araştırma Tasarımı ve Çalışma Akışı

Bu çalışma, Konya’daki mevcut ürün deseninin iklim baskısı altındaki görece sulama baskısını sayısallaştırmayı ve alternatif ürün dağılımlarının bu baskı üzerindeki etkisini inceleyen nicel bir modelleme araştırmasıdır. Çalışma; veri toplama, veri ön işleme, baskı modelinin kurulması, senaryo analizi, optimizasyon ve sonuçların web tabanlı arayüzde görselleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Araştırmada, ayrıntılı hidrolojik denge modeli yerine; ürün alanı, görece su katsayısı ve iklim baskısını temsil eden senaryo çarpanlarını bir araya getiren açıklanabilir bir karar destek modeli kullanılmıştır. Bu tercih, lise düzeyinde uygulanabilir ve denetlenebilir bir çerçeve sağlamak amacıyla yapılmıştır.



Şekil 4. Araştırmanın genel iş akışı

3.2 Çalışma Alanı

Araştırmanın çalışma alanı Konya ili olarak belirlenmiştir. Konya’nın çalışma alanı olarak seçilmesinin temel nedeni, ilin Türkiye tarımı açısından stratejik öneme sahip olması ve aynı zamanda yarı kurak iklim özellikleri nedeniyle su baskısına açık bir yapıya sahip bulunmasıdır. Konya’da yaz aylarında sıcaklık artışı ve yağış azlığı belirginleşmekte; bu

durum tarımsal üretimde sulama gereksinimini artırmaktadır (Kaya ve Aladağ, 2009; Yılmaz, 2011). Konya Kapalı Havzası üzerine yapılan güncel çalışmalar da kuraklık, yeraltı suyu baskısı ve tarımsal kırılganlık sorunlarının bölge açısından önemli olduğunu göstermektedir (Uçar vd., 2024; Ghasempour vd., 2025; Güz vd., 2025). Çalışmada Konya’da yaygın ve temsil gücü yüksek dört ürün seçilmiştir: buğday, arpa, dane mısır ve şeker pancarı. Bu ürünler hem ekim alanları bakımından önemlidir hem de su gereksinimleri bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle ürün deseni değişiminin göreceli sulama baskısına etkisini incelemek için uygun bir karşılaştırma seti oluşturmaktadır. Çalışmada ele alınan ürünler ve bunlara ait 2023 ekim alanları Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Çalışma kapsamındaki ürünler ve 2023 yılı ekim alanları.

Ürün	Ekim alanı (da)	Pay (%)
Buğday	5.966.866	47,0
Arpa	3.852.011	30,3
Dane mısır	1.855.054	14,6
Şeker pancarı	1.019.473	8,0
Toplam	12.693.404	100

3.3 Veri Kaynakları

Araştırmada kullanılan veriler; resmi kurumsal raporlar, ürün raporları ve meteorolojik kaynaklardan elde edilmiştir. Ürün alanları için Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verileri, ürün bağlamı için TEPGE ve sektörel raporlar, iklimsel arka plan için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri kullanılmıştır (Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023, 2024, 2025; Eğilmez, 2024, 2025; Kanat, 2023; TEPGE, 2024, 2025; MGM, 2026).

Bu veriler dört temel veri setine dönüştürülmüştür: ürün veri seti, baz iklim veri seti, senaryo veri seti ve optimizasyon kuralları. Böylece çalışma, tarımsal, meteorolojik ve model kısıtlarını içeren bütünsel bir veri yapısı üzerine kurulmuştur.

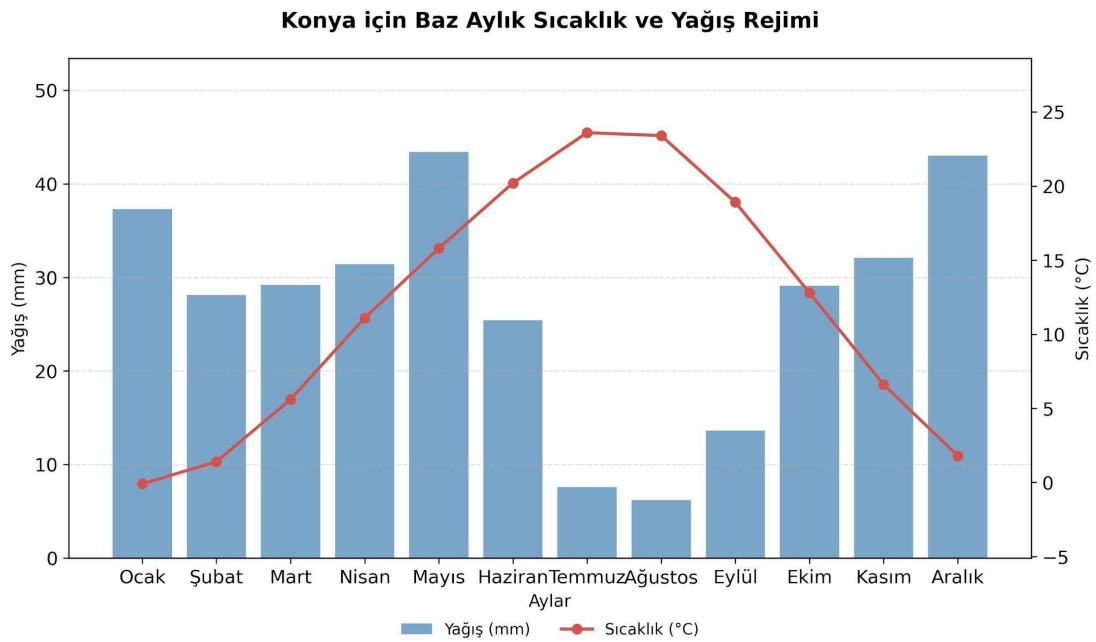
3.4 Veri Ön İşleme Süreci

Veri toplama sonrasında ürün adları standartlaştırılmış, tüm alan verileri dekar cinsine çevrilmiş ve ürünlerin toplam alan içindeki payları hesaplanmıştır. Böylece hem mutlak alan değerleri hem de ürün desenindeki göreceli ağırlıklar belirlenmiştir.

Tablo 3. Baz iklim verileri ve senaryo parametreleri.

Gösterge / Senaryo	Sıcaklık artışı (°C)	Yağış değişimi (%)	İklim çarpanı
Baz iklim durumu	0,0	0	1,00
Orta baskı senaryosu	+1,0	-10	1,10
Yüksek baskı senaryosu	+2,0	-20	1,20

İklim verileri tarafında aylık sıcaklık ve yağış değerleri tek bir baz iklim tablosunda düzenlenmiştir. Bu tablo doğrudan sulama baskısı formülüne ham değişken olarak sokulmamış, senaryoların tanımlanmasında kullanılan iklimsel arka plan olarak değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, modelin aşırı karmaşıklaşmasını önleyerek senaryo temelli yorumlamayı kolaylaştırmıştır. Ayrıca her ürün için kullanılan su katsayıları, ürünlerin görece su gereksinimini temsil eden sadeleştirilmiş parametreler olarak tanımlanmıştır. Bu katsayılar mutlak evapotranspirasyon hesabını temsil etmemekte; ürünler arasındaki su baskısı farkını modelde karşılaştırmalı biçimde göstermek için kullanılmaktadır. Bu yönüyle model, tam hidrolojik simülasyondan çok karşılaştırmalı ve açıklanabilir bir baskı endeksi yaklaşımına dayanmaktadır.



Şekil 5. Konya için baz aylık sıcaklık ve yağış rejimi

3.5 Göreli Sulama Baskısı Modelinin Oluşturulması

Bu araştırmada temel analiz birimi olarak “görelî sulama baskısı” kavramı kullanılmıştır. Görelî sulama baskısı, belirli bir ürünün ekim alanı, o ürüne atanan görelî su katsayısı ve ilgili iklim senaryosunun baskı düzeyi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Her bir ürün için kullanılan temel formül şudur:

$$\text{Ürün Baskı}_i = \text{Alan}_i \times \text{Su Katsayı}_i \times \text{İklim Çarpan}$$

Burada:

- $Alan_i$: i ürününün ekim alanını (dekar),
- $Su\ Katsays_i$: i ürününün görel su gereksinimini,
- $İklim\ Çarpan$: ilgili senaryo altındaki iklim baskısını temsil etmektedir.

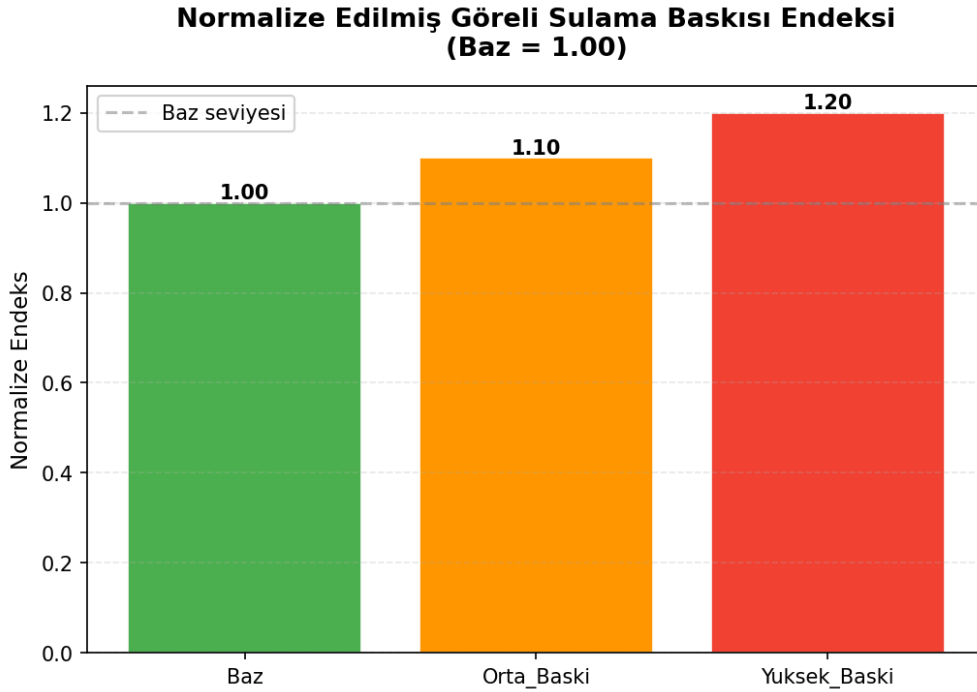
Toplam görel sulama baskısı ise tüm ürünlerin baskı değerlerinin toplamı alınarak hesaplanmıştır:

$$Toplam\ Baskı = \sum_{i=1}^n \text{Ürün Baskı}_i$$

Farklı senaryoların baz duruma göre karşılaştırılabilmesi için ayrıca normalize edilmiş bir baskı endeksi oluşturulmuştur:

$$Normalize\ Endeks = \frac{Senaryo\ Toplam\ Baskı}{Baz\ Senaryo\ Toplam\ Baskı}$$

Bu yaklaşım sayesinde farklı iklim koşulları altında mevcut ya da alternatif ürün desenlerinin baz duruma göre ne ölçüde daha yüksek veya daha düşük baskı oluşturduğu karşılaştırmalı biçimde görülebilmektedir.



Şekil 6. Senaryolara göre normalize edilmiş görel sulama baskısı endeksi

Model, kesin su açığını değil, ürün deseni temelli görel baskıyı göstermektedir. Bu nedenle formülasyon, karar destek ve senaryo karşılaştırma amacıyla tasarlanmıştır.

3.6 İklim Senaryolarının Oluşturulması

Çalışmada üç senaryo tanımlanmıştır: baz senaryo, orta baskı senaryosu ve yüksek baskı senaryosu.

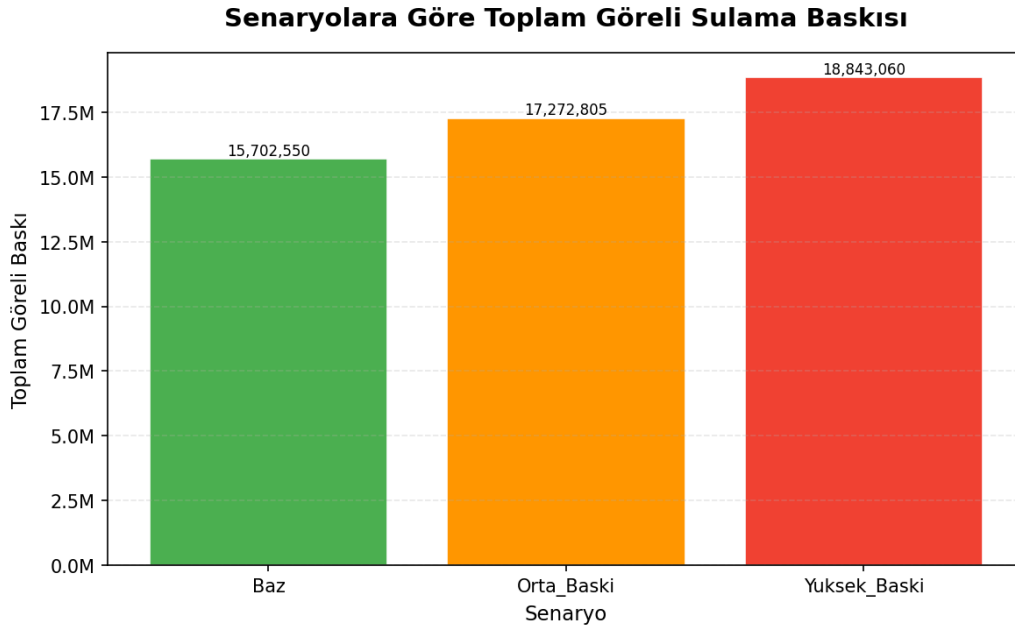
- Baz senaryo, mevcut durumun referans kabul edildiği ve iklim çarpanının 1,00 olduğu durumdur.
- Orta baskı senaryosu, sıcaklık artışı ve yağış azalmasının baskıyı orta düzeyde artırdığı durumu temsil etmektedir.
- Yüksek baskı senaryosu, daha olumsuz iklim koşullarını temsil etmekte ve baskının daha fazla arttığı durumu göstermektedir.

Analiz kodunda, sıcaklık artışı ve yağış değişimi birlikte kullanılarak iklim çarpanını hesaplayan yardımcı bir fonksiyon tanımlanmıştır.

$$\text{İklim Çarpan} = 1 + 0,05 \times \text{Sıcaklık Artış} - \text{Yağış Değişimi}$$

Bu formül, sıcaklıktaki artışın evapotranspirasyon baskısını yükselttiği; yağıştaki azalmanın ise su baskısını artırdığı kabulüne dayanmaktadır. Senaryo dosyasında tanımlanan baz, orta ve yüksek baskı değerleri, modelde standart karşılaştırma seti olarak kullanılmıştır. Ayrıca daha sonra duyarlılık analizinde bu parametreler daha geniş aralıklarda değiştirilerek sistemin farklı iklim kombinasyonlarına verdiği tepkiler incelenmiştir.

Senaryo tanımları Şekil 7’de gösterilen toplam baskı grafiğinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Şekil 7’de görüldüğü üzere iklim çarpanındaki artış, toplam görel sulama baskısında doğrusal bir yükselişe yol açmaktadır.



Şekil 7. Baz, orta baskı ve yüksek baskı senaryolarına göre toplam görel sulama baskısı

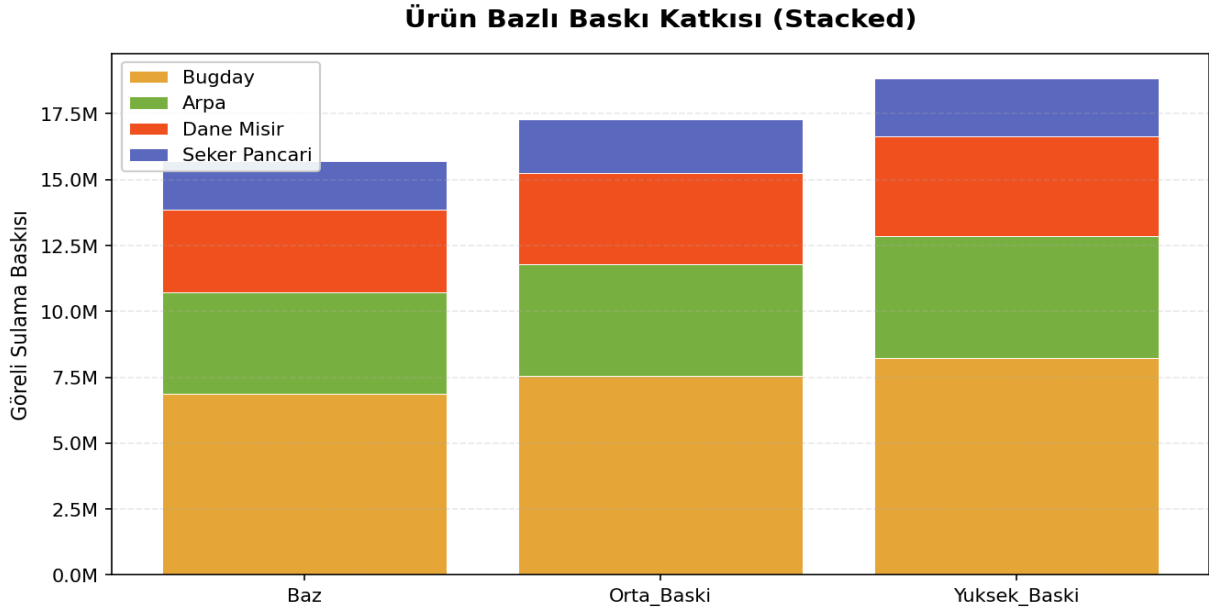
3.7 Ürün Bazlı Katkı Analizi

Toplam baskının hangi ürünlerden kaynaklandığını belirlemek amacıyla her ürünün toplam baskı içindeki yüzde katkısı hesaplanmıştır.

$$\text{Katk Yüzdesi}_i = \frac{\text{Ürün Baskı}_i}{\text{Toplam Baskı}} \times 100$$

Bu hesaplama sayesinde toplam baskının hangi ürünler tarafından sürüklendiği belirlenmiştir. Özellikle alanı geniş olan fakat görece orta katsayılı ürünlerle, alanı daha dar ancak yüksek su

katsayısına sahip ürünlerin baskı üzerindeki etkileri karşılaştırılabilmektedir. Bu analiz, Şekil 8’de sunulan yığılmış sütun grafiği ile desteklenmiştir. Şekil 8’de görüldüğü üzere her senaryoda ürünlerin baskı içindeki payı izlenebilmekte, böylece toplam baskının hangi ürünlerden kaynaklandığı daha açık biçimde yorumlanabilmektedir.



Şekil 8. Ürün bazlı baskı katkılarının senaryolara göre dağılımı

3.8 Ürün Deseni Optimizasyonu

Araştırmanın kritik aşamalarından biri, belirli kısıtlar altında toplam görel sulama baskısını azaltabilecek alternatif ürün oranlarının araştırılmasıdır. Bu amaçla Python ortamında SciPy kütüphanesinin kısıtlı optimizasyon aracı ve SLSQP yöntemi kullanılmıştır.

Optimizasyonun amaç fonksiyonu, toplam görel sulama baskısını minimize etmektir:

$$\min \sum_{i=1}^n (Oran_i \times Toplam\ Alan \times Su\ Katsays_i \times klim\ \text{Çarpan})$$

Karar değişkenleri ürün oranlarıdır. Optimizasyonda oranların toplamının 1 olması, ürün bazlı alt ve üst sınırların korunması ve uygulanabilirlik için ek politika kısıtlarının sağlanması koşulları kullanılmıştır.

1. Toplam alan sabitliği kısıtı

$$\sum_{i=1}^n Oran_i = 1$$

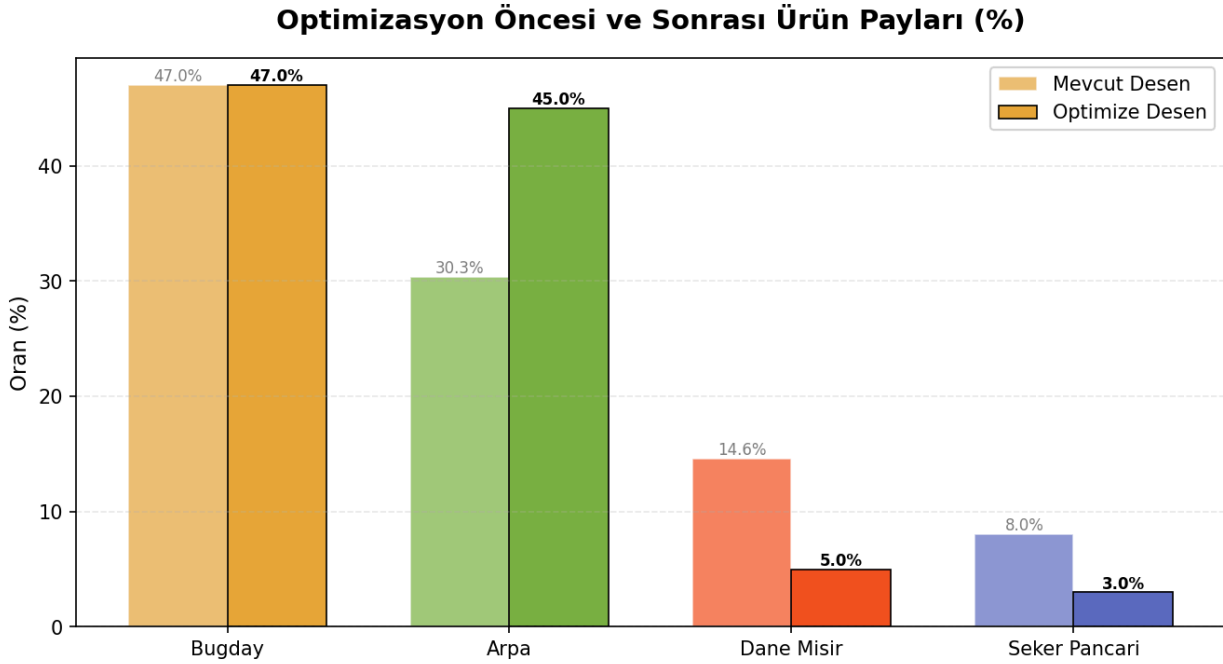
2. Ürün bazlı alt ve üst sınırlar

Her ürün için veri setinde tanımlanan minimum ve maksimum oranlar korunmuştur.

3. Ek politika/uygulanabilirlik kısıtları

Buğday için minimum oran, arpa için minimum oran, dane mısır ve şeker pancarı için maksimum oran sınırları ayrıca uygulanmıştır.

Bu kısıtların amacı, teorik olarak en düşük baskıyı veren fakat tarımsal gerçeklikten tamamen kopan bir ürün desenine ulaşmak yerine, belirli ölçüde uygulanabilir bir alternatif desen oluşturmaktır. Optimize öncesi ve sonrası ürün oranlar Şekil 9’da görülebilir.



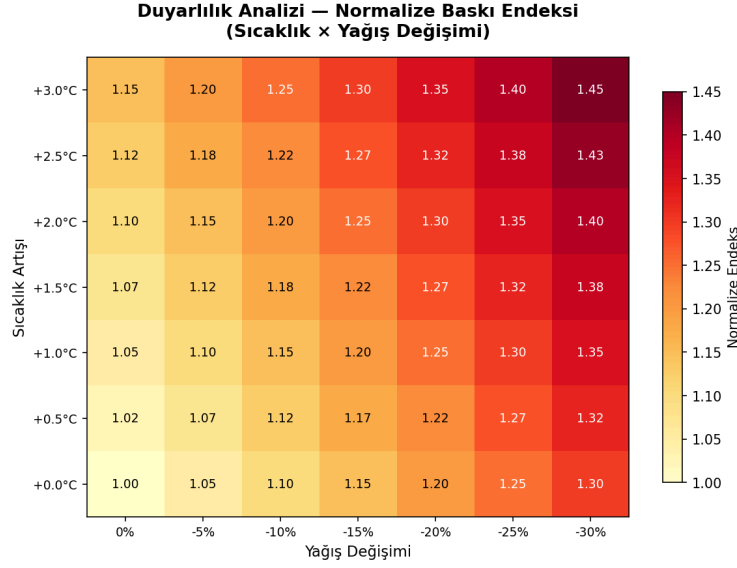
Şekil 9. Mevcut ürün deseni ile optimize ürün deseninin karşılaştırılması

Mevcut ve optimize desenin karşılaştırıldığı grafikte görüldüğü üzere model, düşük su katsayılı ürünlerin payını artırma; yüksek su katsayılı ürünlerin payını ise azaltma eğilimindedir. Bu sonuç, ürün deseni değişiminin göreceli sulama baskısını azaltabilecek bir araç olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

3.9 Duyarlılık Analizi

Model sonuçlarının yalnızca üç sabit senaryoya bağlı kalmaması için duyarlılık analizi de gerçekleştirilmiştir. Bu analizde sıcaklık artışı 0 ile +3 °C arasında, yağış değişimi ise %0 ile -%30 arasında değiştirilmiş; bu iki değişkenin farklı kombinasyonları altında toplam göreceli sulama baskısının nasıl değiştiği hesaplanmıştır.

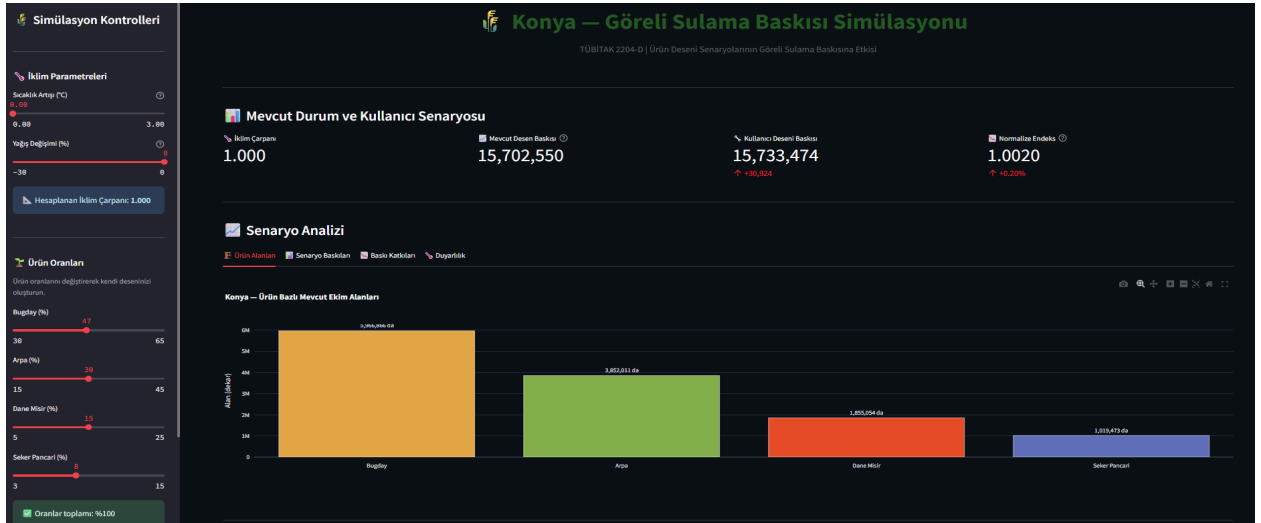
Duyarlılık analizi 7×7’lik bir grid üzerinde yürütülmüş ve her kombinasyon için iklim çarpanı hesaplanarak toplam baskı yeniden bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ısı haritası biçiminde görselleştirilmiştir. Şekil 10’da görüldüğü üzere sıcaklık artışı ile yağış azalması birlikte yükseldikçe toplam baskı artmaktadır. Bu analiz, modelin yalnızca önceden tanımlanmış üç senaryo için değil, daha geniş bir iklim baskısı aralığında da tutarlı tepkiler verdiğini göstermektedir.



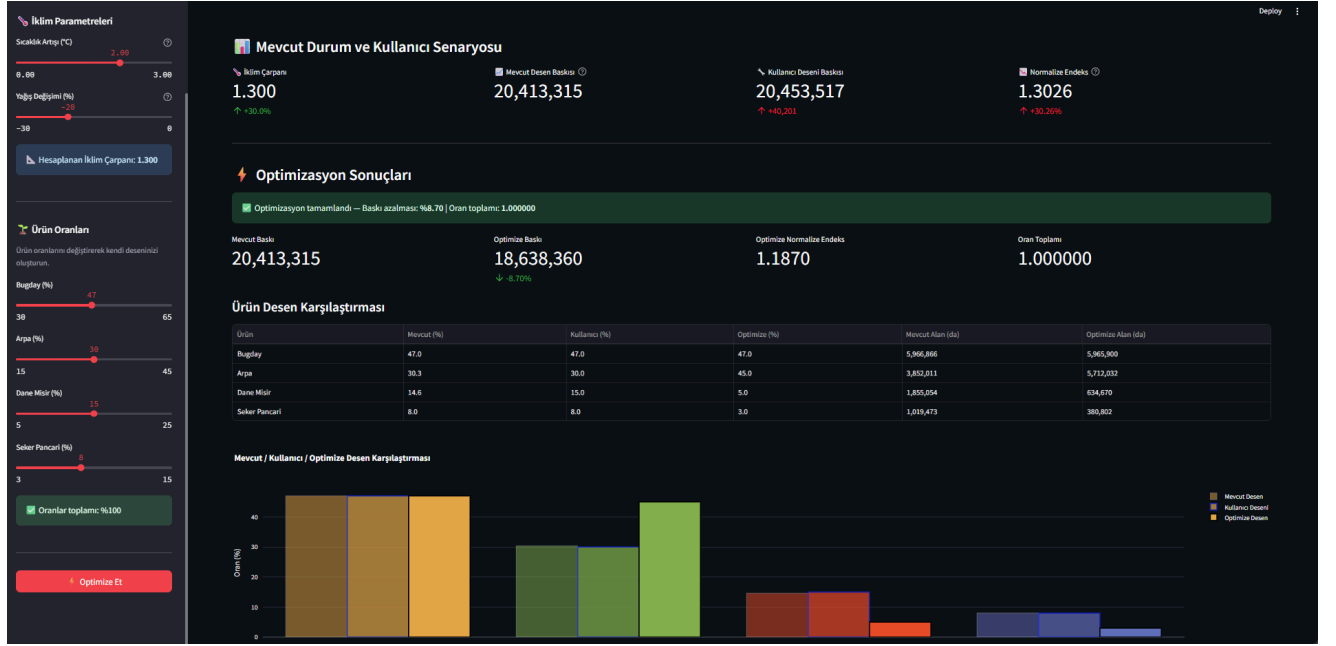
Şekil 10. Sıcaklık artışı ve yağış azalmasına göre duyarlılık analizi ısı haritası

3.10 Web Tabanlı Simülasyon Arayüzü

Geliştirilen modelin yalnızca masaüstü analizinde kalmaması ve kullanıcı tarafından etkileşimli biçimde test edilebilmesi için Streamlit tabanlı bir web arayüzü hazırlanmıştır. Bu arayüzde kullanıcı, sıcaklık artışı ve yağış değişimi parametrelerini değiştirebilmekte; ürün oranlarını düzenleyebilmekte; mevcut desen, kullanıcı deseni ve optimize desen sonuçlarını karşılaştırabilmektedir. Arayüz ayrıca toplam baskı, normalize endeks, iklim çarpanı ve ürün bazlı dağılım gibi çıktıların anlık olarak görüntülenmesini sağlamaktadır. Böylece geliştirilen sistem, araştırmanın analitik çıktılarının görselleştirilmesini ve karar destek amacıyla test edilmesini mümkün kılmaktadır. Şekil 11’de uygulamanın genel görünümü, Şekil 12’de ise örnek bir senaryo testi verilmiştir.



Şekil 11. Web tabanlı simülasyon arayüzünün genel görünümü



Şekil 12. Örnek kullanıcı senaryosu ve anlık baskı çıktısı

Bu arayüz, projenin ana bilimsel çıktısı değildir; ana modelin kullanıcı tarafından etkileşimli olarak denenmesini sağlayan bir destek bileşenidir. Bu nedenle raporda uygulama geliştirme çalışması olarak değil, araştırma modelinin senaryo tabanlı karar destek aracı olarak sunulmaktadır.

4. Proje İş-Zaman Çizelgesi

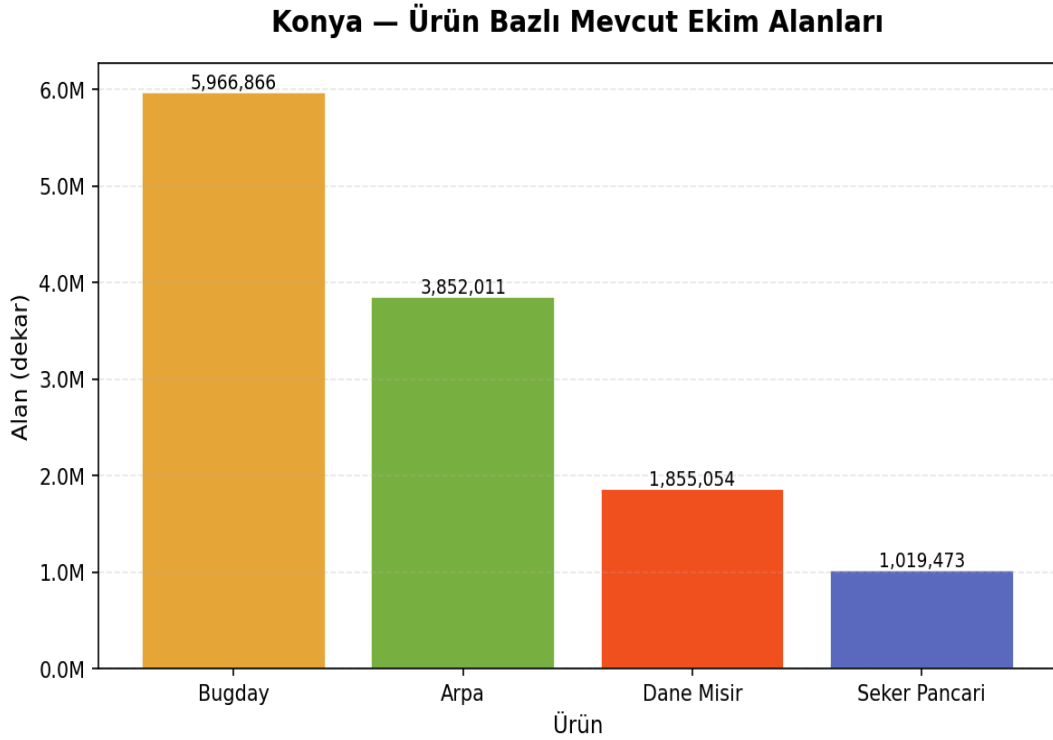
İşin Adı	AYLAR											
	N İ S A N	M A Y I S	H A Z İ R A N	T E M M U Z	A Ğ U S T O S	E Y L Ü L	E K İ M	K A S I M	A R A L I K	O C A K	Ş U B A T	M A R T
Literatür Taraması					X	X	X	X	X	X	X	X
Model Geliştirme ve Senaryo Analizi								X	X	X	X	X
Verilerin Toplanması ve Analizi						X	X	X	X	X	X	X
Proje Raporu Yazımı									X	X	X	X

5. Bulgular

5.1 Mevcut Ürün Desenin Genel Görünümü

Çalışma kapsamında ele alınan buğday, arpa, dane mısır ve şeker pancarı ürünlerine ait 2023 yılı ekim alanları Tablo 1’de, bu alanların karşılaştırmalı görünümü ise Şekil 13’te sunulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü üzere mevcut ürün deseni içerisinde en geniş ekim alanına sahip ürün buğdaydır. Buğdayı arpa izlemekte, dane mısır ve şeker pancarı ise daha düşük alanlarda yetiştirilmektedir. Buna göre ürün deseni, geniş alan kaplayan tahıl grubu ürünler ile

daha sınırlı alanda yer almasına rağmen görece yüksek su talebine sahip ürünlerin bir arada bulunduğu bir yapı göstermektedir.



Şekil 13. Konya’da çalışma kapsamında ele alınan ürünlerin 2023 yılı ekim alanları.

Mevcut ürün alanlarının dağılımı, toplam görece sulama baskısının yalnızca ürünlerin su katsayılarına değil, aynı zamanda ekim alanlarının büyüklüğüne de bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle buğdayın geniş alan kaplaması, bu ürünün toplam baskı üzerindeki etkisini artırmaktadır. Buna karşılık dane mısır ve şeker pancarı daha dar alanda yer alsalar da, görece yüksek su gereksinimleri nedeniyle baskı üzerinde dikkat çekici bir etki oluşturmaktadır.

5.2 Senaryo Analizi Sonuçları

Baz, orta baskı ve yüksek baskı senaryolarına ait toplam görece sulama baskısı değerleri Şekil 7’de sunulmuştur. Şekil 7’de görüldüğü üzere baz senaryoda toplam görece sulama baskısı en düşük düzeyde gerçekleşirken, orta baskı ve yüksek baskı senaryolarında bu değer düzenli biçimde artmaktadır. Bu sonuç, modelde tanımlanan iklim baskı çarpanının ürün deseni üzerindeki toplam baskıyı doğrudan etkilediğini göstermektedir.

Tablo 4 incelendiğinde, baz senaryoda toplam görece sulama baskısı **15.702.550**, orta baskı senaryosunda **17.272.805** ve yüksek baskı senaryosunda **18.843.060** olarak hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak normalize edilmiş baskı endeksi baz senaryoda **1,00**, orta baskı senaryosunda **1,10** ve yüksek baskı senaryosunda **1,20** olarak bulunmuştur. Bu durum, iklim baskısındaki artışın görece sulama baskısında da doğrusal bir yükseliş oluşturduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Senaryo sonuçlarının sayısal özeti.

Senaryo	Toplam görelı sulama baskısı	Normalize endeks
Baz	15.702.550	1,00
Orta baskı	17.272.805	1,10
Yüksek baskı	18.843.060	1,20

Bu sonuçlar, mevcut ürün deseninin iklim koşullarındaki olumsuz değişimlere duyarlı olduğunu göstermektedir. Sıcaklık artışı ve yağış azalması büyüdükçe, mevcut ürün yapısı altında toplam sulama baskısı da artmaktadır.

5.3 Ürün Bazlı Baskı Katkılarının Değerlendirilmesi

Ürünlerin toplam görelı sulama baskısı içindeki katkı payları Şekil 8’de yığılmış sütun grafiğı ile gösterilmiştir. Şekil 8’de görüldüğü üzere senaryolar değişse de ürünlerin toplam baskı içindeki görelı katkı sıralaması değişmemektedir. Bunun nedeni, senaryo analizinde tüm ürünlerin aynı iklim çarpanı ile ölçeklenmesidir. Bu nedenle toplam baskı artsa da ürünlerin toplam içindeki payları büyük ölçüde sabit kalmaktadır.

Baz senaryo sonuçlarına göre toplam baskı içinde en yüksek katkıyı buğday oluşturmaktadır. Buğdayı arpa, dane mısır ve şeker pancarı izlemektedir. Bu bulgu, toplam baskının yalnızca su katsayısına değil, ekim alanına da bağılı olduğunu göstermektedir. Buğday görece orta su katsayısına sahip olmasına rağmen geniş ekim alanı nedeniyle en büyük katkıyı sağlamaktadır. Dane mısır ve şeker pancarı ise daha düşük alan kaplamalarına rağmen yüksek su katsayıları nedeniyle dikkat çekici katkı oluşturmaktadır.

Bu sonuçlar, Konya’daki mevcut ürün deseninde sulama baskısının hem geniş alan kaplayan ürünler hem de görece yüksek su talep eden ürünler tarafından birlikte şekillendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle etkili bir azaltım stratejisi için ürün deseni bütüncül biçimde değerlendirilmelidir.

5.4 Normalize Endeks Sonuçlarının Yorumlanması

Normalize edilmiş görelı sulama baskısı endeksi Şekil 6’da sunulmuştur. Baz senaryo referans değer olarak 1,00 kabul edilmiş, orta baskı senaryosunda bu değer 1,10’a, yüksek baskı senaryosunda ise 1,20’ye yükselmiştir.

Normalize endeks, mutlak baskı değerlerinden bağımsız olarak farklı iklim koşullarının mevcut ürün deseni üzerindeki görelı etkisini göstermektedir. Buna göre orta baskı senaryosu yaklaşık %10, yüksek baskı senaryosu ise yaklaşık %20 daha yüksek bir baskı düzeyine karşılık gelmektedir.

Bu sonuç, mevcut ürün deseninin iklim baskısındaki artış karşısında kırılgan olduğunu ve daha uyumlu alternatif ürün oranlarının değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

5.5 Optimizasyon Bulguları

Mevcut ürün deseni ile alternatif ürün deseni senaryolarının karşılaştırılması amacıyla optimizasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen optimize ürün oranlarının mevcut desen ile karşılaştırılması Şekil 9’da, sayısal karşılaştırması ise Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Optimizasyon öncesi ve sonrası ürün oranlarının karşılaştırılması

Ürün	Mevcut oran (%)	Optimize oran (%)
Buğday	47,0	47,0
Arpa	30,3	45,0
Dane mısır	14,6	5,0
Şeker pancarı	8,0	3,0

Şekil 9 genel olarak değerlendirildiğinde, optimizasyon sürecinin görece düşük su katsayısına sahip ürünlerin payını artırma; yüksek su katsayılı ürünlerin payını ise azaltma eğiliminde olduğu görülmektedir. Optimizasyon sonucunda arpa gibi daha düşük görel su katsayısına sahip ürünlerin payı yükselmiş, dane mısır ve şeker pancarı gibi daha yüksek katsayılı ürünlerin payı ise azalmıştır. Bu durum, ürün deseninin belirli sınırlar içinde yeniden düzenlenmesiyle toplam görel sulama baskısının azaltılabileceğini göstermektedir. Mevcut ürün deseni altında toplam görel sulama baskısı 15.702.550, optimize ürün deseni altında ise 14.338.276 olarak hesaplanmış; buna göre toplam baskıda yaklaşık %8,7’lik azalma sağlanmıştır. Tablo 5’teki karşılaştırma, optimizasyonun mevcut desen ile kıyaslandığında toplam görel sulama baskısını azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

5.6 Duyarlılık Analizi Bulguları

Duyarlılık analizi sonuçları Şekil 10’da sunulmuştur. Burada sıcaklık artışı ve yağış azalmasının farklı kombinasyonları için normalize baskı endeksinin nasıl değiştiği gösterilmektedir. Şekil 10’da görüldüğü üzere sıcaklık artışı ile yağış azalması birlikte yükseldikçe normalize edilmiş görel sulama baskısı da artmaktadır. En olumsuz senaryoda normalize endeks 1,45 düzeyine kadar yükselmiştir. Bu sonuç, mevcut ürün deseninin daha sert iklim baskıları altında çok daha yüksek bir görel sulama yükü oluşturabileceğini göstermektedir.

5.7 Web Tabanlı Simülasyon Arayüzüne İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında geliştirilen web tabanlı simülasyon arayüzü, model sonuçlarının kullanıcı tarafından etkileşimli biçimde test edilmesini sağlamıştır. Şekil 12’de arayüzün örnek bir senaryo altındaki görünümü sunulmuştur. Kullanıcı sıcaklık artışı, yağış değişimi ve ürün oranlarını değiştirebilmekte; sistem buna karşılık toplam baskı, normalize endeks ve ürün bazlı dağılım gibi sonuçları anlık olarak üretmektedir.

Bu arayüz, araştırmanın ana bilimsel bulgularını değiştiren bir bileşen değil; bu bulguların karar destek mantığıyla test edilmesine olanak tanıyan bir uygulama katmanıdır.

6. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, Konya'daki mevcut ürün deseninin iklim baskısı altındaki görelî sulama baskısına etkisi senaryo temelli bir modelle incelenmiş, alternatif ürün deseni düzenlemelerinin bu baskıyı azaltma potansiyeli araştırılmıştır. Bulgular, mevcut ürün deseninin iklim değişikliğine karşı kırılgan olduğunu ve ürün oranlarında yapılacak kontrollü değişimlerin toplam baskıyı azaltabilecek bir araç olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir.

Tablo 1'e göre Konya'daki üretim yapısında buğday ve arpa alan bakımından baskınken, dane mısır ve şeker pancarı daha düşük alan kaplamalarına rağmen görelî su gereksinimi bakımından daha dikkat çekici ürünlerdir. Bu sonuç, sulama baskısının yalnızca su katsayısına değil, ekim alanına da bağlı olduğunu göstermektedir. Geniş alanda yetiştirilen bir ürün görece daha düşük su katsayısına sahip olsa bile toplam baskıya büyük katkı yapabilmekte; buna karşılık daha sınırlı alandaki ancak daha yüksek su talebine sahip ürünler, alanlarına kıyasla daha yoğun baskı oluşturabilmektedir. Şekil 7 ve Tablo 4 birlikte değerlendirildiğinde, baz senaryodan orta ve yüksek baskı senaryolarına geçildikçe toplam görelî sulama baskısının kademeli olarak arttığı görülmektedir. Şekil 6'daki normalize endeks sonuçları da bu artışı doğrulamaktadır. Bu durum, yarı kurak karakter taşıyan Konya'da sıcaklık artışı ve yağış azalmasının mevcut ürün deseni altında su baskısını büyütebileceğini göstermektedir. Şekil 8, toplam baskının hangi ürünlerden kaynaklandığını açık biçimde ortaya koymaktadır. En büyük katkı geniş ekim alanı nedeniyle buğdaydan gelmekte, arpa da önemli bir pay oluşturmaktadır. Dane mısır ve şeker pancarı ise daha küçük alanlarda yetiştirmelerine rağmen yüksek görelî su katsayıları nedeniyle toplam baskıyı artıran ürünler arasında yer almaktadır. Bu bulgu, su yönetiminde yalnızca "en çok ekilen" ya da "en çok su isteyen" ürüne değil, ürün deseninin bütününe odaklanılması gerektiğini göstermektedir.

Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri, ürün deseni optimizasyonunun toplam görelî sulama baskısını azaltabilecek potansiyele sahip olmasıdır. Şekil 9 ve Tablo 5'te görüldüğü üzere, tanımlanan kısıtlar altında yürütülen optimizasyon, görece düşük su katsayılı ürünlerin oranını artırmakta, yüksek katsayılı ürünlerin oranını ise azaltmaktadır. Bu sonuç, modelin amaç fonksiyonuyla uyumludur. Ancak elde edilen desen, doğrudan uygulanması gereken bir plan değil; su baskısını azaltabilecek alternatif bir senaryo olarak değerlendirilmelidir. Çünkü gerçek planlama süreçlerinde ekonomik getiri, pazar yapısı, çiftçi tercihi, destek politikaları ve sulama altyapısı gibi birçok ek değişken de rol oynamaktadır.

Duyarlılık analizi, modelin yalnızca üç senaryoda değil, daha geniş bir iklim baskısı aralığında da tutarlı tepkiler verdiğini göstermiştir. Sıcaklık artışı ile yağış azalması birlikte yükseldikçe normalize edilmiş görelî sulama baskısı da artmaktadır. Özellikle sert iklim kombinasyonlarında baskının belirgin biçimde yükselmesi, mevcut ürün deseninin gelecekte daha ciddi su yönetimi sorunlarıyla karşılaşabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuç, Konya Kapalı Havzası'nda kuraklık ve su baskısının arttığını ortaya koyan çalışmalarla da uyumludur (Uçar vd., 2024; Ghasempour vd., 2025; Güz vd., 2025). Çalışma, Konya'da su baskısının yalnızca meteorolojik kuraklıkla değil, üretim deseniyle de ilişkili olduğunu; ürün deseni değişiminin tarımsal su yönetiminde önemli bir planlama aracı olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca yalnızca mutlak su açığına odaklanan karmaşık modeller dışında, karşılaştırmalı ve açıklanabilir senaryo modellerinin de karar destek açısından anlamlı sonuçlar üretebildiği görülmüştür. Bu yönüyle çalışma, ayrıntılı hidrolojik modellerin yerini almak yerine, onları tamamlayan ve yorumlamayı kolaylaştıran bir yaklaşım sunmaktadır.

Araştırmanın güçlü yönlerinden biri, resmi ve yarı resmi veri kaynaklarını bir araya getirerek açıklanabilir bir model kurmuş olmasıdır. Senaryo analizi, optimizasyon ve etkileşimli simülasyon arayüzünün birlikte kullanılması da çalışmanın uygulama değerini artırmıştır. Bununla birlikte model, ayrıntılı hidrolojik denge hesabı yapan fiziksel bir sistem değildir; kullanılan su katsayıları ve iklim çarpanları sadeleştirilmiş parametrelerdir. Ayrıca ekonomik getiri, çiftçi davranışı, destekleme politikaları, toprak su tutma kapasitesi ve yerel sulama altyapısı gibi değişkenler doğrudan modele dahil edilmemiştir. Bu nedenle sonuçlar, mutlak doğruluk iddiası taşıyan tahminler olarak değil, karşılaştırmalı ve karar destek amaçlı senaryo sonuçları olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak bu çalışma, Konya’da mevcut ürün deseninin iklim değişikliği koşullarında görece sulama baskısını artırabilecek bir yapı sergilediğini; buna karşılık kontrollü ürün deseni değişimlerinin bu baskıyı azaltma potansiyeli taşıdığını göstermiştir. Bu bulgu, su kaynaklarının sınırlı olduğu yarı kurak bölgelerde tarımsal planlamanın yalnızca verim ve alan büyüklüğü üzerinden değil, ürün deseni–iklim baskısı–su yönetimi ilişkisi içinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

7. Öneriler

Bu proje kapsamında geliştirilen model, Konya’daki ürün deseni ile görece sulama baskısı arasındaki ilişkiyi senaryo temelli olarak ortaya koymuştur. İleriki çalışmalarda model ilçe bazında ayrıntılandırılabilir; evapotranspirasyon, yeraltı suyu seviyesi, sulama verimliliği, ekonomik getiri ve çiftçi tercihleri gibi değişkenler eklenebilir. Ayrıca geliştirilen web tabanlı arayüz, daha ayrıntılı veri ve maliyet parametreleriyle genişletilerek gelişmiş bir karar destek sistemine dönüştürülebilir.

Kaynaklar

Climate-Data.org. (t.y.). *Konya iklimi*. 10 Mart 2026 tarihinde <https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/konya/konya-190/#climate-graph> adresinden erişilmiştir.

Dündar, M. A. ve Topak, R. (2025). The effect of irrigation on winter wheat yield in the conditions of the Konya plain. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 13(12), 4183–4191. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v13i12.4183-4191.8344>

Eğilmez, S. (2024). *Arpa ürün raporu 2024* (Yayın No: 395). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.

Eğilmez, S. (2025). *Arpa ürün raporu 2025* (Yayın No: 412). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.

Esetlili, M. T., Serbeş, Z. A., Çolak Esetlili, B., Kurucu, Y. ve Delibacak, S. (2022). Determination of water footprint for the cotton and maize production in the Küçük Menderes Basin. *Water*, 14(21), 3427. <https://doi.org/10.3390/w14213427>

Ghasempour, F., Yamaç, S. S., Sekertekin, A., Iban, M. C. ve Kutoglu, S. H. (2025). Spatiotemporal agricultural drought assessment and mapping its vulnerability in a semi-arid region exhibiting aridification trends. *Agriculture*, 15(19), 2060. <https://doi.org/10.3390/agriculture15192060>

Güz, Ş., Saysel, A. K., Coptı, N. K. ve Uygur, İ. (2025). Dynamic coupling of hydrogeology

and human decision-making for sustainable groundwater management in Konya Closed Basin, Türkiye. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 62, 103013. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.103013>

Hacısüleyman, V. ve Özger, M. (2025). Gediz havzasında ürün deseninin çok amaçlı doğrusal programlama yaklaşımı ile optimizasyonu. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 31(2), 237–244. <https://doi.org/10.24181/tarekoder.1699095>

İzmir Ticaret Borsası. (2024). *İTB - buğday sektör raporu - 2024*.

Kanat, Z. (2023). *Şeker pancarı ve şeker ürün raporu 2023* (Yayın No: 388). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.

Kaya, B., ve Aladağ, C. (2009). Konya Şartlarında Yağış, Sıcaklık ve Bitki Örtüsü İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 265-278. <https://izlik.org/JA93GA25YS>

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. (2023). *İlçe bazında tarım istatistikleri-2023*.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. (2024). *2024 Konya tarımı*.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. (2025). *2025 Konya tarımı*.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (2026). *Zirai meteoroloji bülteni: Şubat 2026* (Sayı 241). T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.

Taheri, N., Pishvae, M. S. ve Jahani, H. (2025). *A robust multi-objective optimization model for grid-scale design of sustainable cropping patterns: A case study*. *Computers & Industrial Engineering*, 200, 110772. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110772>

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. (2024). *Mısır tarım ürünleri piyasaları raporu: Temmuz 2024*.

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. (2025). *Buğday tarım ürünleri piyasaları raporu: Temmuz 2025*.

Topak, R., ve Acar, B. (2010). Sustainable Irrigation and Importance of Technological Irrigation Systems for Konya Basin. *Research Journal of Agricultural Sciences*, 2, 65-70. <https://izlik.org/JA99MF73WL>

Uçar, A., Eriş, E. ve Önen, F. (2024). Standart kuraklık indeksleri ile kuraklık analizi: Konya kapalı havzası örneği. *DUJE (Dicle University Journal of Engineering)*, 15(4), 925–932. <https://doi.org/10.24012/dumf.1528706>

Vivekanandan, N. ve Viswanathan, K. (2007). Optimization of multi-objective cropping pattern using linear and goal programming approaches. *MAUSAM*, 58(3), 323-334. <https://doi.org/10.54302/mausam.v58i3.1326>

Wikipedia. (2011). *Konya in Turkey*. 10 Mart 2026 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Konya_in_Turkey.svg adresinden erişilmiştir.

Yılmaz, Ö. (2011). Konya Ovası Ve Çevresinin İklim Özelliklerinin Tahıl Tarımına Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 101-126. <https://izlik.org/JA93SR92ZB>